
Título en español (definido en Cascaras\cover.tex)
Title in English (defined in Cascaras\cover.tex)



Trabajo de Fin de Máster
Curso 2025–2026

Autor

María Sacher Carrasco

Director

Carlos León Aznar

Máster en **Inteligencia Artificial**

Facultad de Informática

Universidad Complutense de Madrid

Título en español (definido en
Cascaras\cover.tex)
Title in English (defined in
Cascaras\cover.tex)

Trabajo de Fin de Máster en **Inteligencia Artificial**
Departamento de **XXXXXXXXXXXXXX**

Autor
María Sacher Carrasco

Director
Carlos León Aznar

Convocatoria: *Junio 2026*
Calificación: *Nota*

Máster en **Inteligencia Artificial**
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

DIA de MES de AÑO

Dedicatoria

*A Pedro Pablo y Marco Antonio, por crear TeXiS
e iluminar nuestro camino*

Agradecimientos

A Guillermo, por el tiempo empleado en hacer estas plantillas. A Adrián, Enrique y Nacho, por sus comentarios para mejorar lo que hicimos. Y a Narciso, a quien no le ha hecho falta el Anillo Único para coordinarnos a todos.

Resumen

Título en español (definido en `Cascaras\cover.tex`)

Un resumen en castellano de media página, incluyendo el título en castellano. A continuación, se escribirá una lista de no más de 10 palabras clave.

Palabras clave

Máximo 10 palabras clave separadas por comas

Abstract

Title in English (defined in Cascaras\cover.tex)

An abstract in English, half a page long, including the title in English. Below, a list with no more than 10 keywords.

Keywords

10 keywords max., separated by commas.

Índice

1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.1.1. El giro computacional en el análisis de textos artísticos y creativos	2
1.1.2. (TODO: ETIQUETAR SUBSECCIÓN)	2
1.2. Objetivos	3
1.2.1. Objetivos generales	3
1.2.2. Objetivos específicos	3
1.3. Plan de trabajo	3
1.4. Metodología y tecnología	3
1.5. Estructura del resto del documento	4
1.6. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla	4
2. Estado de la Cuestión	5
3. Descripción del Trabajo	7
4. Capítulo 4: (TODO: título del capítulo)	9
5. Conclusiones y Trabajo Futuro	13
6. Introduction	15
7. Conclusions and Future Work	17
Bibliografía	19
A. Título del Apéndice A	21
B. Título del Apéndice B	23

Índice de figuras

3.1. Ejemplo de imagen	7
----------------------------------	---

Índice de tablas

3.1. Tabla de ejemplo	7
---------------------------------	---

Introducción

“Frase célebre dicha por alguien inteligente”

— Autor

(TODO: completar)

En este contexto se desarrolla el proyecto *"EA-DIGIFOLK-An European and Ibero-American approach for the digital collection, analysis and dissemination of folk music (101086338)"*, financiado por la Unión Europea, en el que participa la UCM¹, cuyo principal objetivo es preservar y compartir la cultura folclórica popular europea e iberoamericana, sobre todo del ámbito musical. EA-DIGIFOLK busca crear una plataforma que facilite la difusión de esta cultura a entornos educativos y públicos. Por otra parte, y más en relación con este proyecto, otro de los principales objetivos es el análisis musical y etnomusicológico del material audiovisual y escrito recopilado. Este trabajo se ha llevado a cabo como parte de este proyecto de investigación.

(TODO: completar)

El estudiante elaborará una memoria descriptiva del trabajo realizado, con una **extensión mínima recomendada de 50 páginas** incluyendo al menos una introducción, objetivos y plan de trabajo, resultados con una discusión crítica y razonada de los mismos, conclusiones y bibliografía empleada en la elaboración de la memoria.

La memoria se puede redactar en castellano o en inglés, pero en el primer caso la introducción y las conclusiones de la memoria tienen que traducirse también al inglés y aparecerán como capítulos **al final de la memoria**. En ambos casos, el título de la memoria aparecerá en castellano y en inglés.

Además del cuerpo principal describiendo el trabajo realizado, la memoria contendrá los siguientes elementos, que no computarán para el cálculo de la extensión mínima del trabajo:

- un resumen en inglés de media página, incluyendo el título en inglés,
- ese mismo resumen en castellano, incluyendo el título en castellano,
- una lista de no más de 10 palabras clave en inglés,
- esa misma lista en castellano,
- un índice de contenidos, y

¹<https://cordis.europa.eu/project/id/101086338>

- una bibliografía.

Para facilitar la escritura de la memoria siguiendo esta estructura, el estudiante podrá usar las plantillas en LaTeX o Word preparadas al efecto y publicadas en la página web del máster correspondiente.

Todo el material no original, ya sea texto o figuras, deberá ser convenientemente citado y referenciado. En el caso de material complementario se deben respetar las licencias y copyrights asociados al software y hardware que se emplee. En caso contrario no se autorizará la defensa, sin menoscabo de otras acciones que correspondan.

1.1. Motivación

(TODO: completar y quitar) Introducción al tema del TFM.

1.1.1. El giro computacional en el análisis de textos artísticos y creativos

El procesamiento de lenguaje natural (PLN) ha evolucionado rápidamente en el transcurso de los últimos años. Aunque inicialmente [...], este desarrollo ha alcanzado la mejora en el ámbito de la generación de contenido creativo e incluso poético.

1.1.2. (TODO: ETIQUETAR SUBSECCIÓN)

El análisis musicológico de grandes volúmenes de música tradicional y/o folclórica se ha enfrentado históricamente a una limitación metodológica: la dependencia del análisis manual de partituras, lo que supone un proceso riguroso pero difícilmente escalable, ya que la automatización digital de este procedimiento resulta prácticamente imposible. La digitalización de archivos musicales en formatos simbólicos estructurados (como MusicXML o MEI) ha abierto las puertas a la musicología computacional, pero siguen persistiendo problemas fundamentales que dificultan cualquier metodología de automatización al digitalizar este tipo de contenido. Estos son algunos obstáculos y dificultades encontradas en el ámbito del análisis musical que han motivado el desarrollo de este proyecto:

- **Heterogeneidad en los corpus.** (TODO: completar)
- **Inconsistencia en los estándares simbólicos.** Muchas herramientas estándar utilizadas en el ámbito técnico del análisis musicológico, como *music21* (TODO: insertar referencia) pueden experimentar fallos críticos o perder metadatos relevantes a la hora de interpretar determinadas fuentes de información. Esto ocurre, por ejemplo, con ciertas etiquetas presentes en archivos MEI (como el atributo *wordpos*, que indica la posición de una sílaba dentro de una palabra; sin embargo, no todos los valores que puede tomar no son interpretables por muchos programas como *music21*), cuya implementación no está plenamente normalizada entre los distintos programas de edición de partituras.
- **Complejidad algorítmica en la detección de fenómenos rítmicos complejos.** En el mundo de la música existe una infinidad de estructuras expresivas y ambiguas, como las síncopas y las hemiolias (tanto horizontales como verticales), que requieren un modelado matemático con un estricto estudio previo basado en características muy concretas de las obras, como los tiempos de ataque y jerarquías métricas. Esto supone trabajar de cero en funciones que no están implementadas de forma nativa en las librerías analíticas convencionales.

- **División entre el análisis musical y el semántico.** Muchos sistemas de análisis musical automatizado aíslan el contenido estructural y rítmico del contenido textual de la lírica. Esta es una separación muy problemática, ya que la separación de estas dos estructuras tan relacionadas entre sí implica una grave pérdida de información. Por ello es necesario diseñar un sistema capaz de extraer características musicales analíticas y, al mismo tiempo, clasificar el contenido temático y poético de las canciones.

El proyecto nace a partir de estas carencias, con el objetivo de resolverlas mediante el estudio y desarrollo de un sistema capaz de suplir las necesidades de las musicólogas y usuarias que necesiten herramientas más sofisticadas para enfrentarse a análisis de corpus de datos muy extensos y complejos.

El propósito principal de esta investigación se centra en el desarrollo de una arquitectura automatizada, robusta y escalable, que tenga la habilidad de analizar rasgos musicales latentes en un corpus.

1.2. Objetivos

Descripción de los objetivos del trabajo.

1.2.1. Objetivos generales

1.2.2. Objetivos específicos

1.3. Plan de trabajo

Aquí se describe el plan de trabajo a seguir para la consecución de los objetivos descritos en el apartado anterior.

1.4. Metodología y tecnología

Para desarrollar este proyecto se han seleccionado herramientas de código abierto y la versión gratuita de la API de Gemini. Esta decisión garantiza la reproducción íntegra del proyecto de manera local (exceptuando la utilización de la API de Gemini).

- **Python 3.** Utilizado como base para desarrollar todo el proyecto. (TODO: completar)
- **Music21.** Kit de herramientas líder para la musicología computacional. Permite realizar un análisis musical profundo de cada obra en torno a sus notas, intervalos, acordes, escalas, etc., lo que facilita el estudio de patrones armónicos, melódicos y rítmicos, difíciles de identificar con otras herramientas y, en este caso, con LLMs. Además, tiene soporte para múltiples formatos, como MIDI o XML, lo que resulta muy útil en esta investigación, donde se trabaja con un extenso y heterogéneo corpus de obras en distintos formatos. Por otra parte, su integración con Python y otras librerías facilita la extracción y el análisis de la información del corpus musical.
- **Ollama.** Servidor local que permite utilizar modelos de lenguaje de manera local y personalizada. Se ha seleccionado *llama3* como LLM para ejecutar distintas tareas de procesamiento de lenguaje natural. Esto mitiga costes de APIs externas, protege la

privacidad del corpus y facilita la invariabilidad de las salidas mediante la restricción nativa de respuestas en formato JSON estructurado.

- **Gemini (versión gratuita).** (TODO: completar)
- (TODO: completar)

1.5. Estructura del resto del documento

(TODO: completar)

1.6. Explicaciones adicionales sobre el uso de esta plantilla

Si quieres cambiar el **estilo del título** de los capítulos, edita `TeXiS\TeXiS_pream.tex` y comenta la línea `\usepackage[Lenny]{fncychap}` para dejar el estilo básico de L^AT_EX.

Si no te gusta que no haya **espacios entre párrafos** y quieres dejar un pequeño espacio en blanco, no metas saltos de línea (`\\`) al final de los párrafos. En su lugar, busca el comando `\setlength{\parskip}{0.2ex}` en `TeXiS\TeXiS_pream.tex` y aumenta el valor de `0,2ex` a, por ejemplo, `1ex`.

TFMTeXiS se ha elaborado a partir de la plantilla de TeXiS², creada por Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez Martín para escribir su tesis doctoral. Para explicaciones más extensas y detalladas sobre cómo usar esta plantilla, recomendamos la lectura del documento `TeXiS-Manual-1.0.pdf` que acompaña a esta plantilla.

El siguiente texto se genera con el comando `\lipsum[2-20]` que viene a continuación en el fichero `.tex`. El único propósito es mostrar el aspecto de las páginas usando esta plantilla. Quita este comando y, si quieres, comenta o elimina el paquete *lipsum* al final de `TeXiS\TeXiS_pream.tex`

²<http://gaia.fdi.ucm.es/research/texis/>

Estado de la Cuestión

En el estado de la cuestión es donde aparecen gran parte de las referencias bibliográficas del trabajo. Una de las formas más cómodas de gestionar la bibliografía en $\text{\LaTeX}$ es utilizando **bibtex**. Las entradas bibliográficas deben estar en un fichero con extensión *.bib* (con esta plantilla se proporciona el fichero *biblio.bib*, donde están las entradas referenciadas más abajo). Cada entrada bibliográfica tiene una clave que permite referenciarla desde cualquier parte del texto con los siguiente comandos:

- Referencia bibliografica con cite: Bautista et al. (1998)
- Referencia bibliográfica con citep: (Oetiker et al., 1996)
- Referencia bibliográfica con citet: Krishnan (2003)

Es posible citar más de una fuente, como por ejemplo (Mittelbach et al., 2004; Lamport, 1994; Knuth, 1986)

Después, latex se ocupa de rellenar la sección de bibliografía con las entradas **que hayan sido citadas** (es decir, no con todas las entradas que hay en el *.bib*, sino sólo con aquellas que se hayan citado en alguna parte del texto).

Bibtex es un programa separado de latex, pdflatex o cualquier otra cosa que se use para compilar los *.tex*, de manera que para que se rellene correctamente la sección de bibliografía es necesario compilar primero el trabajo (a veces es necesario compilarlo dos veces), compilar después con bibtex, y volver a compilar otra vez el trabajo (de nuevo, puede ser necesario compilarlo dos veces).

Capítulo 3

Descripción del Trabajo

Aquí comienza la descripción del trabajo realizado. Se deben incluir tantos capítulos como sea necesario para describir de la manera más completa posible el trabajo que se ha llevado a cabo. Como muestra la figura 3.1, está todo por hacer.



Figura 3.1: Ejemplo de imagen

Si te sirve de utilidad, puedes incluir tablas para mostrar resultados, tal como se ve en la tabla 3.1.

Col 1	Col 2	Col 3
3	3.01	3.50
6	2.12	4.40
1	3.79	5.00
2	4.88	5.30
4	3.50	2.90
5	7.40	4.70

Tabla 3.1: Tabla de ejemplo

Capítulo 4

Capítulo 4: (TODO: título del capítulo)

Durante el proyecto se ha desarrollado un sistema de análisis musical bajo una arquitectura secuencial dividida en cinco fases diferenciadas:

- **Fase de descubrimiento de archivos.** Inspección recursiva del directorio raíz del corpus para identificar y catalogar archivos con extensiones compatibles (.xml, .musicxml, .mxl, .mei, etc.).
- **Fase de preprocesamiento y normalización de archivos.** Limpieza de cadenas de texto para corregir la aparición de, por ejemplo, caracteres no aptos o espacios en los nombres de archivo de las obras, e incompatibilidades de sintaxis entre herramientas como *music21* y los formatos utilizados antes de la llamada al intérprete musical.
- **Fase de análisis simbólico y extracción de metadatos.** Carga de la información sobre cada obra en memoria para extraer de ella datos como la tonalidad, el compás, el tempo, la inferencia híbrida de la tonalidad y la detección de patrones rítmicos.
- **Fase de análisis semántico de la lírica mediante LLMs locales.** Extracción del texto lírico estructurado de cada obra y su posterior envío a un LLM local para su etiquetado. El modelo determina qué temas trata la letra, asignándole, como máximo, cuatro temáticas a cada canción (Nana, Religión, Naturaleza, Picaresca, Amor, etc.).
- **Fase de consolidación, estructuración y almacenamiento en la base de datos SQLite.** Compilación de los diccionarios que contienen las características mencionadas con anterioridad y su exportación a una base de datos SQLite.

(TODO: ¿se añade el prompt?)

Para mejorar el rendimiento de la búsqueda de características concretas en el corpus se han diseñado e implementado una serie de funciones que abordan de manera más específica y técnica, basándose en teoría musical, los desafíos de extracción musical y semántica que presentan los motores de búsqueda con modelos de IA generales. Funcionalidades implementadas:

- **Robustez en el parseo y extracción híbrida de metadatos.** Dadas las limitaciones de *music21* a la hora de procesar ciertos metadatos estructurados de los archivos, se ha implementado un sistema que reemplaza los atributos de posición de sílaba problemáticos (como *wordpos="s"* por *ĩ"*) y genera un archivo temporal que

se parsea si generar excepciones. Además, si el archivo a procesar es de formato MEI, aparece en el proceso un scraper personalizado, encargado de extraer datos vitales omitidos habitualmente por la importación estándar, como la autora o la armadura de la obra.

- **Heurística de inferencia híbrida de tonalidad.** En algunos casos, el analizador de *music21* falla debido a la brevedad o falta de cierta información de las piezas del corpus. Para solucionar este problema se ha implementado un algoritmo híbrido basado en teoría modal e instrumental que analiza toda la obra con el objetivo de determinar su tonalidad. La herramienta pasa por las siguientes fases:
 - Extrae el número de alteraciones (sostenidos o bemoles) de la armadura de la obra.
 - Identifica una potencial tónica analizando la última nota de la obra, asumiendo el principio musicológico de la resolución cadencial sobre la tónica.
 - (TODO: no me gusta cómo hago este cálculo) Si la última nota coincide con una de las dos opciones relativas de la armadura (Mayor o menor), se escoge dicha tonalidad. Si no coincide (por ejemplo, en el caso de obras inconclusas o modales), calcula la frecuencia de aparición de ambas tónicas candidatas a lo largo de la obra, asignando la tonalidad al modo con mayor peso estadístico.
- **Algoritmo de inferencia de modo musical.** El analizador por defecto de *music21* utiliza el algoritmo de Krumhansl-Schmuckler, que compara la distribución de notas con perfiles de tonalidades mayores y menores. Como no modela explícitamente modos (dórico, frigio, etc.), una pieza modal puede clasificarse erróneamente como la tonalidad mayor o menor más cercana. En este caso, para identificar el modo de la obra, se siguen los siguientes pasos:
 - Identifica la tónica de la obra. En este caso, se escoge la última nota de la obra, asumiendo que, generalmente, en la música folclórica, la última nota de la melodía es la tónica que resuelve la obra.
 - Analiza la distancia en semitonos de cada uno de los intervalos con respecto a la tónica y mide cuál de las estructuras modales existentes coincide más con el esquema de intervalos recopilado.
- **Algoritmos de detección rítmica avanzada.**
 - **Hemiolias horizontales.** Evalúa el mapa global de tiempos de ataque de un compás. Si una pieza en 6/8 (métrica binaria de subdivisión ternaria) presenta ataques exclusivos en subdivisiones de negra regular (0.0, 1.0, 2.0), se clasifica como una mutación interna a sensación de 3/4. A la inversa, si un compás de 3/4 agrupa sus ataques únicamente en 0.0 y 1.5 (dos pulsos de negra con puntillo), se cataloga como estructura hemiólica horizontal binaria.
 - **Hemiolias verticales.** Analiza la polifonía o la existencia de múltiples capas internas con distintas distribuciones de ataques en un mismo compás. El algoritmo extrae y compara las matrices de los tiempos de ataque de todas las combinaciones de voces posibles en el compás. Si se detecta que la voz i ejecuta un patrón puramente binario mientras la voz j ejecuta simultáneamente uno ternario, el compás se etiqueta positivamente como hemiola vertical o polirritmia.

- **Síncopas.** El sistema examina la interacción de cada nota con la estructura de acentos del compás. Una síncopa aparece formalmente cuando una nota se inicia en un pulso débil, pero su duración se prolonga lo suficiente para atravesar un acento mayor que en el que comenzó.
- **Extracción lírica e integración con LLM local.** Para realizar el análisis poético de temas sobre las obras se ha implementado una función que recorre linealmente la partitura, extrayendo las cadenas de texto asociadas a las sílabas de los versos y consolidándolas en un texto continuo, facilitando así la tarea de análisis del LLM. Posteriormente, el título extraído de la pieza y la letra consolidada se introducen en un *prompt* estructurado enviado al modelo. El modelo de lenguaje se configura mediante un rol de sistema (experto en musicología y folklore) que lo obliga a devolver exclusivamente un esquema en formato JSON con los temas que describen la obra. Esto permite la automatización del proceso, obteniendo el análisis temático de un LLM dentro de variables limpias y organizadas, sin necesidad de realizar un etiquetado manual.
- **Almacenamiento en la base de datos SQLite.** Tras seguir todo el procedimiento de extracción de información, todos los datos se vuelcan en la base de datos pertinente.

Capítulo 5

Conclusiones y Trabajo Futuro

Conclusiones del trabajo y líneas de trabajo futuro.

Antes de la entrega de actas de cada convocatoria, en el plazo que se indica en el calendario de los trabajos de fin de máster, el estudiante entregará en el Campus Virtual la versión final de la memoria en PDF. En la portada de la misma deberán figurar, como se ha señalado anteriormente, la convocatoria y la calificación obtenida. Asimismo, el estudiante también entregará todo el material que tenga concedido en préstamo a lo largo del curso.

Chapter 6

Introduction

Introduction to the subject area. This chapter contains the translation of Chapter 1.

Chapter 7

Conclusions and Future Work

Conclusions and future lines of work. This chapter contains the translation of Chapter 5.

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir, se le
secó el cerebro de manera que vino a perder el
juicio.*

(modificar en `Cascaras\bibliografia.tex`)

Miguel de Cervantes Saavedra

BAUTISTA, T., OETIKER, T., PARTL, H., HYNA, I. y SCHLEGL, E. *Una Descripción de $\LaTeX 2_{\epsilon}$* . Versión electrónica, 1998.

KNUTH, D. E. *The $\TeX$ book*. Addison-Wesley Professional., 1986.

KRISHNAN, E., editor. *$\LaTeX$ Tutorials. A primer*. Indian $\TeX$ Users Group, 2003.

LAMPORT, L. *$\LaTeX$: A Document Preparation System, 2nd Edition*. Addison-Wesley Professional, 1994.

MITTELBACH, F., GOOSSENS, M., BRAAMS, J., CARLISLE, D. y ROWLEY, C. *The $\LaTeX$ Companion*. Addison-Wesley Professional, segunda edición, 2004.

OETIKER, T., PARTL, H., HYNA, I. y SCHLEGL, E. *The Not So Short Introduction to $\LaTeX 2_{\epsilon}$* . Versión electrónica, 1996.

Apéndice **A**

Título del Apéndice A

Contenido del apéndice

Apéndice	B
----------	----------

Título del Apéndice B

Este texto se puede encontrar en el fichero Cascaras/fin.tex. Si deseas eliminarlo, basta con comentar la línea correspondiente al final del fichero TFMTeXiS.tex.

*–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –
Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,
pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.*

*Segunda parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

*–Buena está – dijo Sancho –; firmela vuestra merced.
–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,
sino solamente poner mi rúbrica.*

*Primera parte del Ingenioso Caballero
Don Quijote de la Mancha
Miguel de Cervantes*

